

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра мережевих та інтернет технологій
БАЗА ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ БАЗ ДАНИХ

Практична робота №3

Черкун Єви Сергіївни

Мета: закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок у складанні складних SQL-запитів до реляційної бази даних. Робота передбачає використання операторів SELECT, WHERE, логічних операторів, агрегатних функцій, JOIN, підзапитів, CTE, віконних функцій тощо.

Хід виконання роботи:

1. **Розробити 40 SQL-запитів** до створеної у попередній роботі бази даних, що охоплюють наступні аспекти
 - **Логічні оператори**
 - COUNT(), SUM(), AVG(), MIN(), MAX()
 - Усі типи JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS, SELF)
 - **Складні запити:**
 - Підзапити (Subqueries) у WHERE, IN, NOT EXISTS, EXISTS
 - Операції над множинами (UNION, INTERSECT, EXCEPT)
 - Common Table Expressions (CTE)
 - Віконні функції (Window Functions)

Оформлення виконаних запитів знаходяться у файлі [lab3.sql](#) з коментарями.

Висновок:

В ході виконання лабораторної роботи Були створені складні SQL-запити для аналізу даних у базі **medical_lab**. Використані агрегатні функції (COUNT, SUM, AVG), логічні оператори, JOIN, підзапити, CTE та віконні функції. Отримані результати дозволяють аналізувати дані про аналізи, пацієнтів та лікарів. Всі запити реалізовані у файлі **lab3.sql** та протестовані у PostgreSQL.